RELATÓRIO TÉCNICO DE SANEAMENTO E ENGENHARIA DE DADOS

Empresa: VulcanTech Smart Metals S.A. | **Data:** Outubro de 2026 | **Ref:** REL-SAN-2026-01

1. Auditoria Estrutural da Telemetria IoT

Auditoria realizada sobre os 10.000 registros de telemetria das células CEL-201 a CEL-204 com passo de amostragem nominal de 5 minutos. Identificados 250 nulos em temperatura, 250 em vibração e 200 em vazão de fluido.

2. Remoção de Ruídos Físicos e Códigos de Falha

- Temperaturas do fuso em 999.9 °C (circuito aberto de termopar) convertidas em NaN.
- Vibrações negativas de -99.0 mm/s (código de erro de acelerômetro) convertidas em NaN.
- Pressões negativas de -1.0 bar (sensor desconectado) e vazões reversas convertidas em NaN.
- Z-Score condicional por liga aplicado para expurgar ruídos estocásticos fora do regime nominal.

3. Interpolação Temporal por Equipamento

Reconstrução de séries temporais contínuas por célula via interpolação no tempo, reduzindo os nulos finais a 0.

4. Engenharia de Features e Normalização por Lote

- **Índice de Esforço Mecânico (IEM):** Razão multivariada de torque, vibração e vazão de corte.
- **Normalização por Liga:** Equalização do baseline em ~1.0, eliminando viés e disparos falsos no Titânio Ti-6Al-4V.
- **Estatísticas Móveis:** Médias e desvios móveis em 30 min (6 passos) e 2 horas (24 passos).